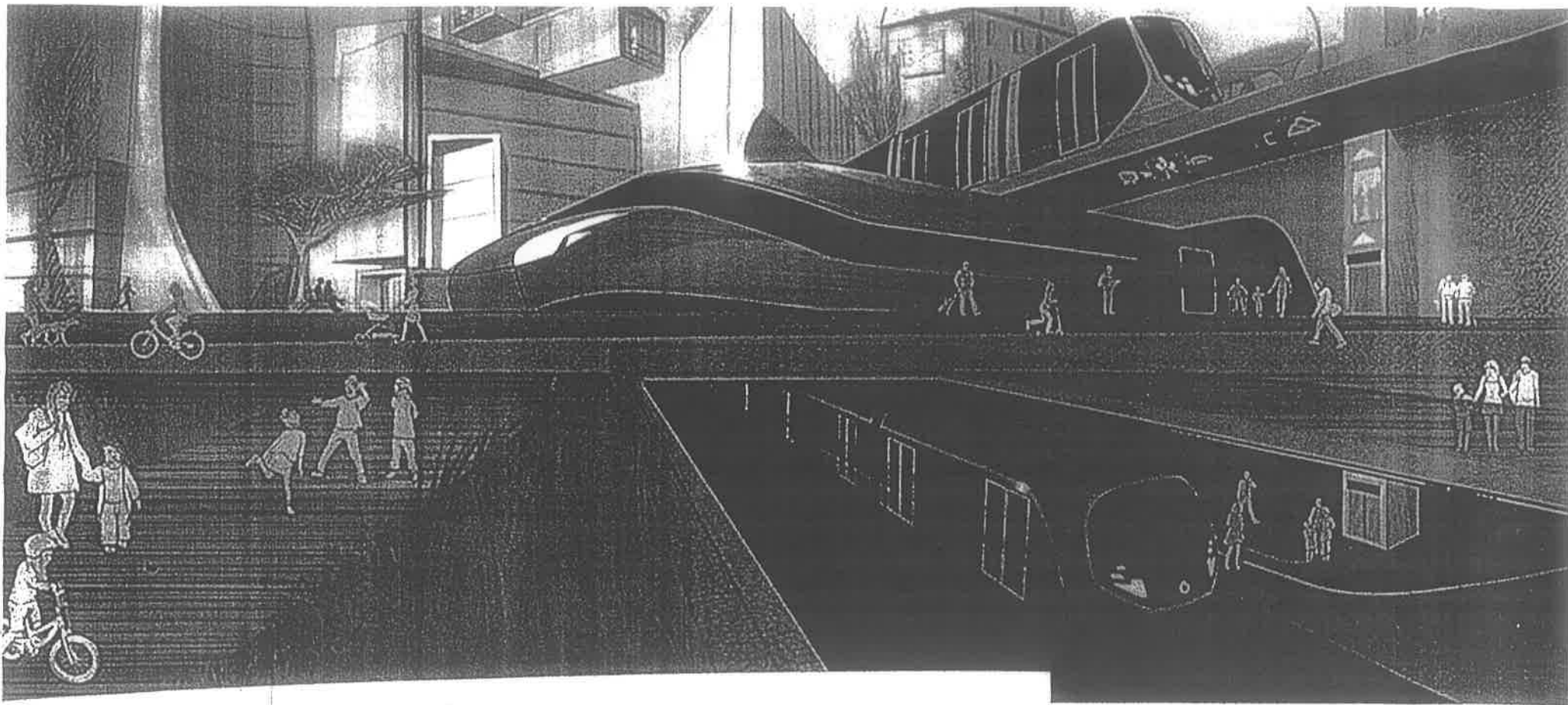


MODERNIZACIÓN TREN MP-68/NM-73 LÍNEA 5



TRANSPORTES



Modernización de trenes MP68 / NM73.
Curso de Inducción a los nuevos Sistemas y Equipos.

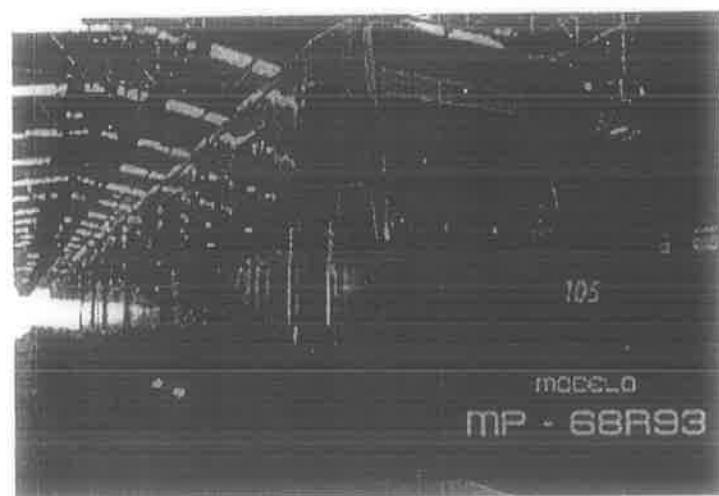
Octubre 2017

ALSTOM
Designing fluidity
L-5

CONTENIDO

1. OBJETIVOS.
2. PROPOSITO.
3. ALCANCES DE LA MODERNIZACIÓN.
4. SISTEMA DE TRACCIÓN – FRENADO (CHOPPER).
5. SISTEMA DE PUERTAS (PASAJEROS Y CABINAS).
6. SISTEMA DE GENERACIÓN DE AIRE. (GRUPO MOTOR COMPRESOR E INVERSOR).
7. EQUIPOS REUBICADOS O NUEVOS.
8. EQUIPOS REUBICADOS Y NUEVOS.
9. PILOTAJE AUTOMÁTICO
10. SEÑALIZACIONES.
11. DEFINICION DE AVERÍAS.

OBJETIVOS



- Introducir al personal operativo de Transportación y Material Rodante de la Línea 5 del STC, a los nuevos equipos de los sistemas de Tracción – Frenado, Puertas y Generación de Aire de los trenes modelos MP68-M14 y NM73-M14 modernizados.
- Explicar las interfaces de los nuevos sistemas con la operación y la conducción, haciendo énfasis en las diferencias con los trenes no modernizados.
- Dar una guía para las eventuales averías de los Sistemas de Tracción – Frenado, Puertas y Generación de Aire.

PROPOSITO.

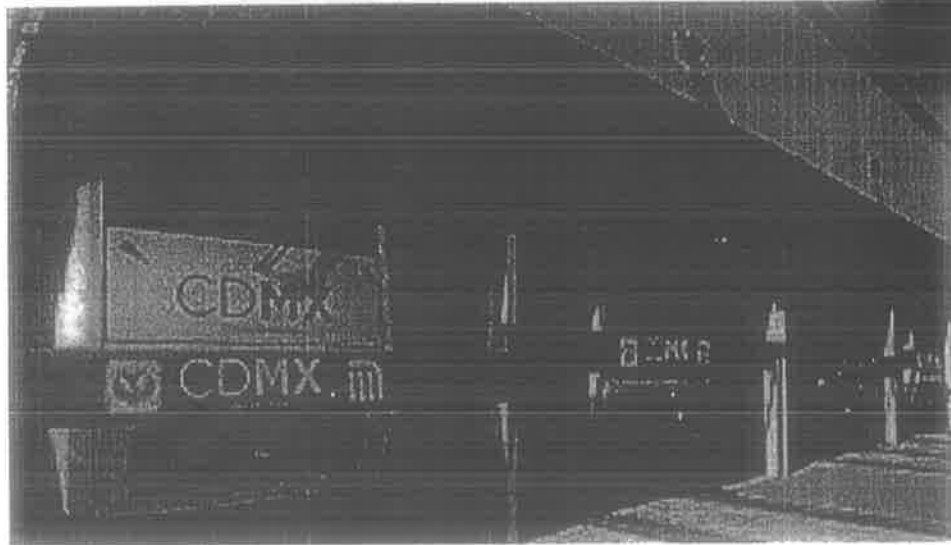
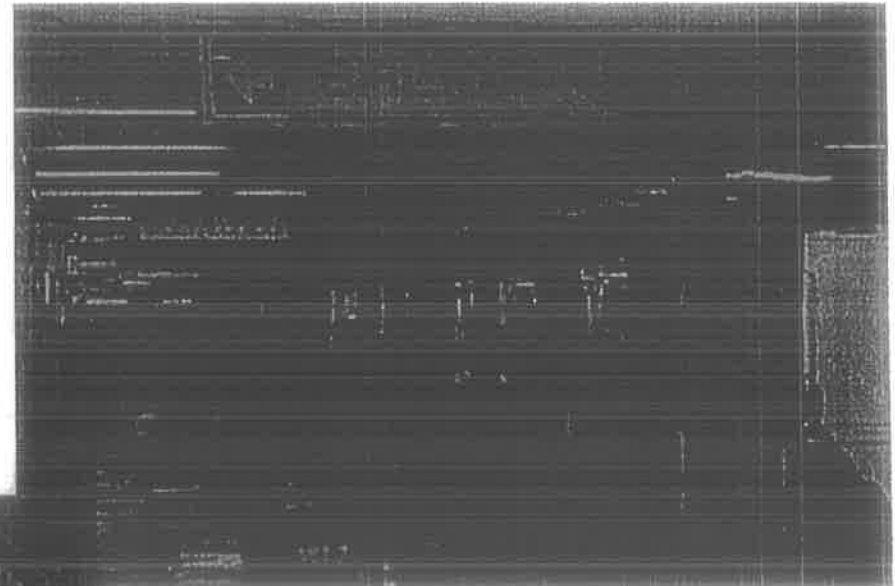
✓ Al terminar el curso de inducción al personal operativo de Línea 5, estarán familiarizados con los nuevos sistemas modernizados y preparados para operar de forma segura y confiable los trenes MP68-M14 y NM73-M14 modernizados.



ALCANCES DE LA MODERNIZACIÓN

■ Principal motivación.

- Mejorar la calidad del servicio de los trenes que circulan en las Líneas 4, 5, 6, 7 y B, mediante la modernización de los Sistemas de Tracción – Frenado, Puertas y Generación de Aire de un lote de 85 trenes modelos MP68 y NM73.

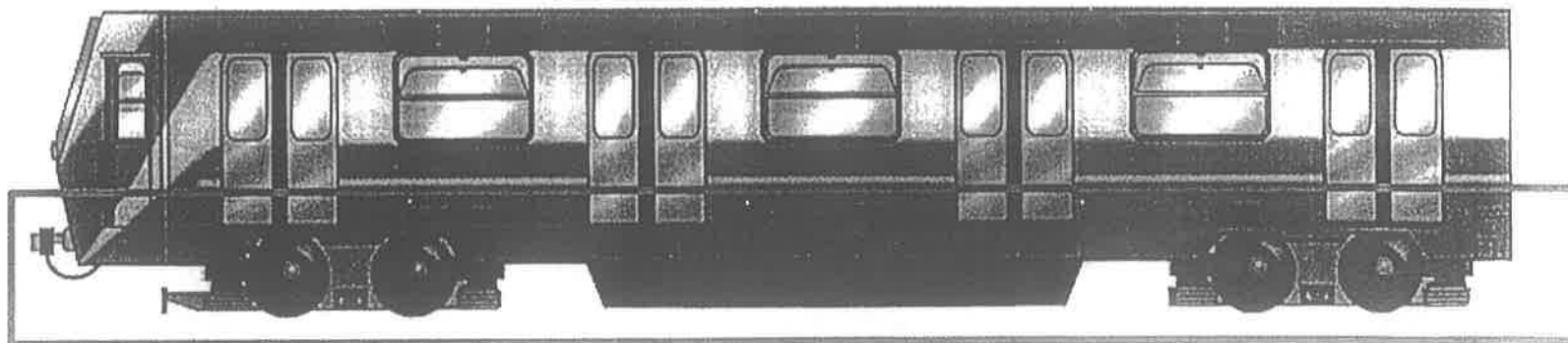
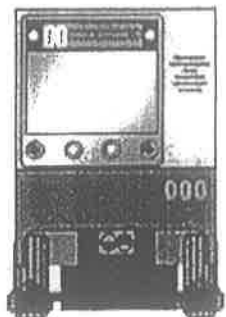


ALSTOM México 2017 - P 5

© ALSTOM SA, 2015. All rights reserved. Information contained in this document is indicative only. No representation or warranty is given or should be relied on that it is complete or correct or will apply to any particular project. This will depend on the technical and commercial circumstances. It is provided without liability and is subject to change without notice. Reproduction, use or disclosure to third parties, without express written authorisation, is strictly prohibited.

ALSTOM

SISTEMA DE TRACCIÓN FRENADO.



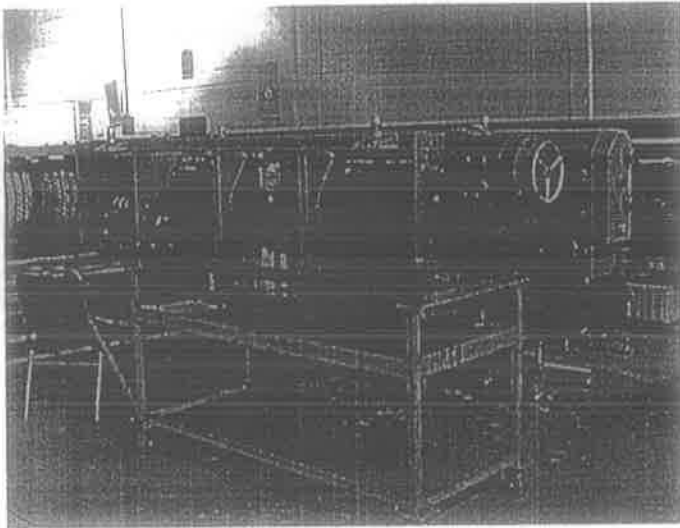
ALSTOM 1-1-10/2017 - P. 6

© ALSTOM SA, 2015. All rights reserved. Information contained in this document is indicative only. No representation or warranty is given or should be relied on that it is complete or correct or will apply to any particular project. This will depend on the technical and commercial circumstances. It is provided without liability and is subject to change without notice. Reproduction, use or disclosure to third parties, without express written authorisation, is strictly prohibited.

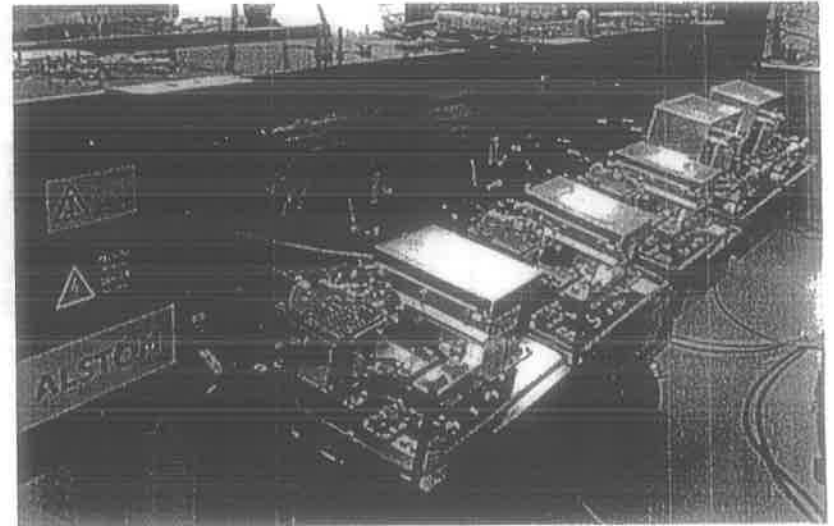
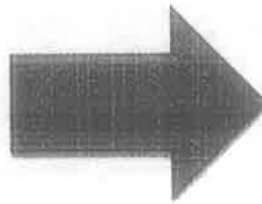
ALSTOM

SISTEMA TRACCION FRENADO

- Cambio del equipo JH y todos sus equipos auxiliares, por un nuevo equipo Chopper (similar al utilizado actualmente en los trenes MP82-M06 circulando en Línea 8 desde el 2009).



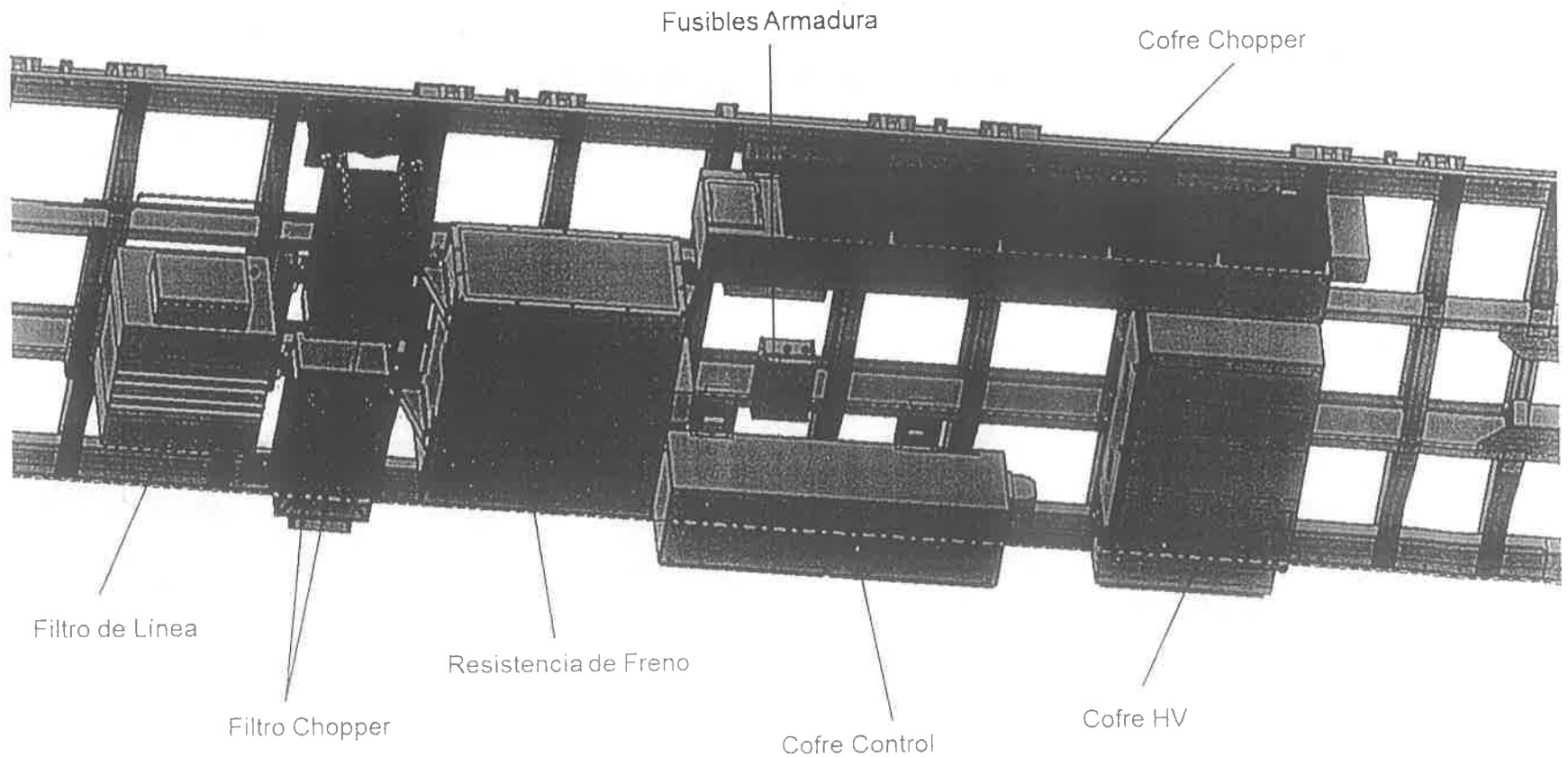
Combinador JH



Equipo Chopper

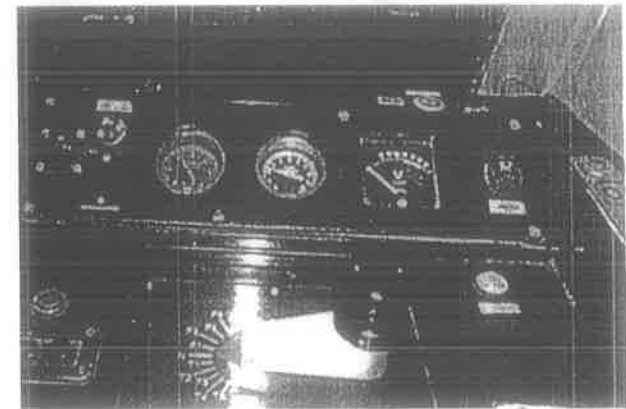
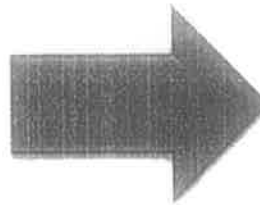
SISTEMA TRACCION FRENADO

■ EQUIPOS INSTALADOS BAJO EL BASTIDOR DEL TREN.



SISTEMA TRACCION FRENADO

- Manipulador de conducción nuevo.
- ✓ Diseño mejorado
- ✓ Vigilancia de Hombre Muerto **¡Sensible al tacto para ayudar a reducir la fatiga de la mano durante la operación de conducción!**



SISTEMA TRACCION FRENADO

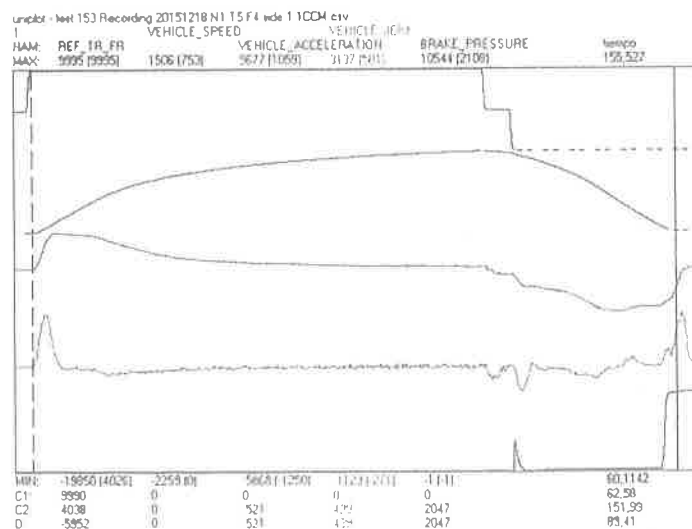
■ SISTEMA DE TRACCIÓN - FRENADO

La tecnología tipo chopper del equipo de tracción – frenado (ETF), reacciona más rápido a las ordenes de conducción, comparado con el JH.

Esto es más notorio en los modos de conducción manual (CMC, CMR, CML, CL-T2).

Durante la etapa de FRENADO el ETF da prioridad al frenado eléctrico (FE) sobre el neumático (FN).

- Velocidad del tren > 6 km/h, solamente FE
- 6 km/h < velocidad del tren < 3 km/h, combinación de FE y FN.
- Velocidad del tren < 3 km/h, solamente FN



SISTEMA TRACCION FRENADO

■ SISTEMA DE TRACCIÓN - FRENADO

Existen diferentes combinaciones de FE y FN de acuerdo al grado de frenado comandado por el PA o el Conductor, estas son:



Grado de frenado solicitado	Grado de frenado eléctrico aplicado	Grado de frenado neumático aplicado
F1	F1	0
F2	F2	0
F3	F3	0
F4	F4	0
F5	F4	F1
F6	F4	F2
FU	0	FU

Ventajas:

- ✓ Menor consumo de zapatas.
- ✓ Mayor regeneración eléctrica.

SISTEMA TRACCION FRENADO

■ FORMACION DE TRENES DE 9 COCHES.

• SALIDA DEL TALLER



1. Preparar el material.
2. Esperar a que la presión de la tubería de equilibrio llegue a 8.2 BAR.
3. Colocar llave T1 en servicio (Izquierdas o Derechas.
4. Avanzar el tren en punto maniobra, hasta que las escobillas positivas de la motriz con cabina toquen la barra guía.
5. Esperar a que desperchen las motrices del tren.
6. Preparar el material.
7. Avanzar el tren en T1 y T2, hasta que el tren termine de salir del taller.

SISTEMA TRACCION FRENADO

- SEÑALIZACIONES “CARRO MOTOR INACTIVO” DISPONIBLE.



- Indicación fija

Imposible rearme por acción del Conductor / MR

Es necesario retirar el tren a fosa de visita o taller.

- Indicación intermitente.

Rearme automático sin intervención del Conductor / MR

Dar aviso a MR para su posterior revisión en talleres.

SISTEMA TRACCION FRENADO

■ SEÑALIZACIÓN “AUTOMATA EN FALLA”.

- Acompañada de la señalización de “CARRO MOTOR INACTIVO” correspondiente.



MDC = Modulo de Control de la Tracción (Module Drive Control)

Acción por parte del conductor:

1. Reportarlo al PCC para que sea atendido.
2. Además, solamente en el caso de tener esta situación en cualquier carro M, el comando de apertura de puertas de todo el tren se tendrá que realizar con procedimiento de apertura por medio de la llave IDO.

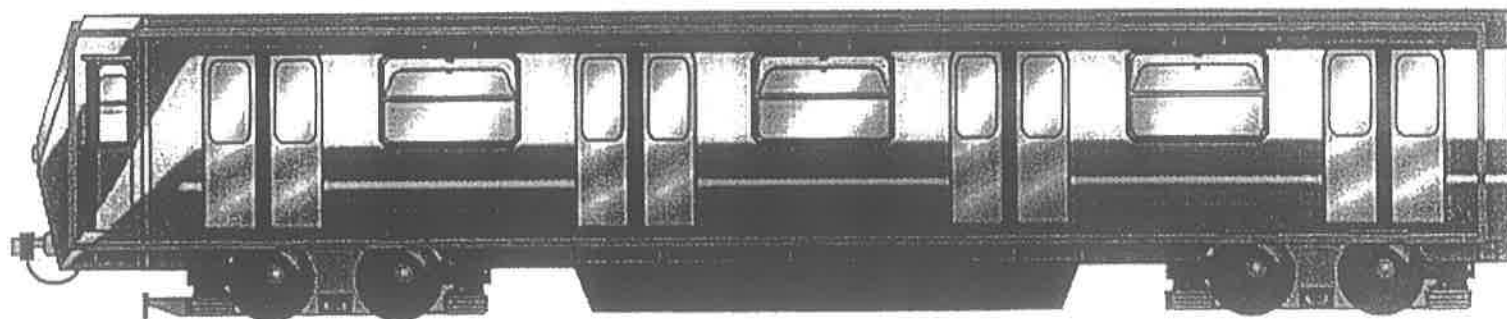
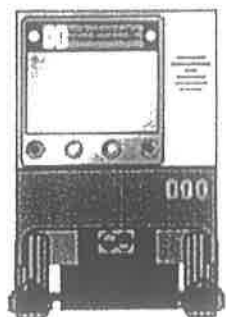


Por seguridad la llave IDO deberá ser operada desde la cabina con mandos.

Preguntas / comentarios.



SISTEMA DE PUERTAS.



ALSTOM A-8010/2017-4-D-10

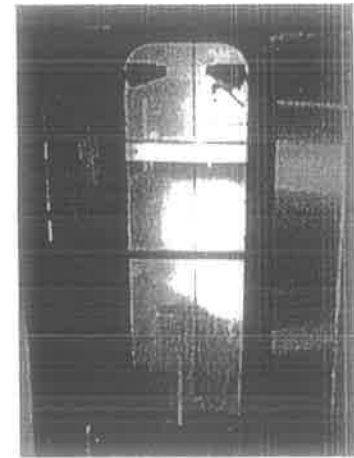
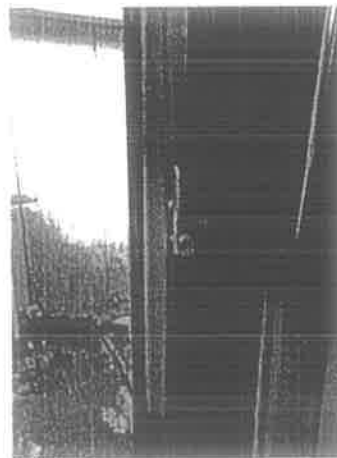
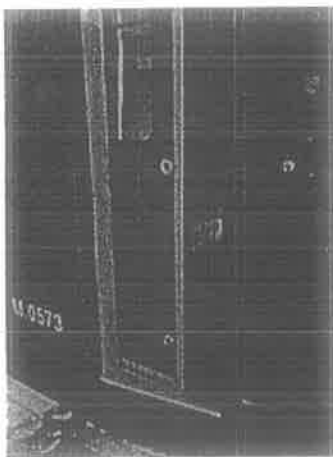
© ALSTOM SA, 2015. All rights reserved. Information contained in this document is indicative only. No representation or warranty is given or should be relied on that it is complete or correct or will apply to any particular project. This will depend on the technical and commercial circumstances. It is provided without liability and is subject to change without notice. Reproduction, use or disclosure to third parties, without express written authorisation, is strictly prohibited.

ALSTOM

SISTEMA DE PUERTAS.

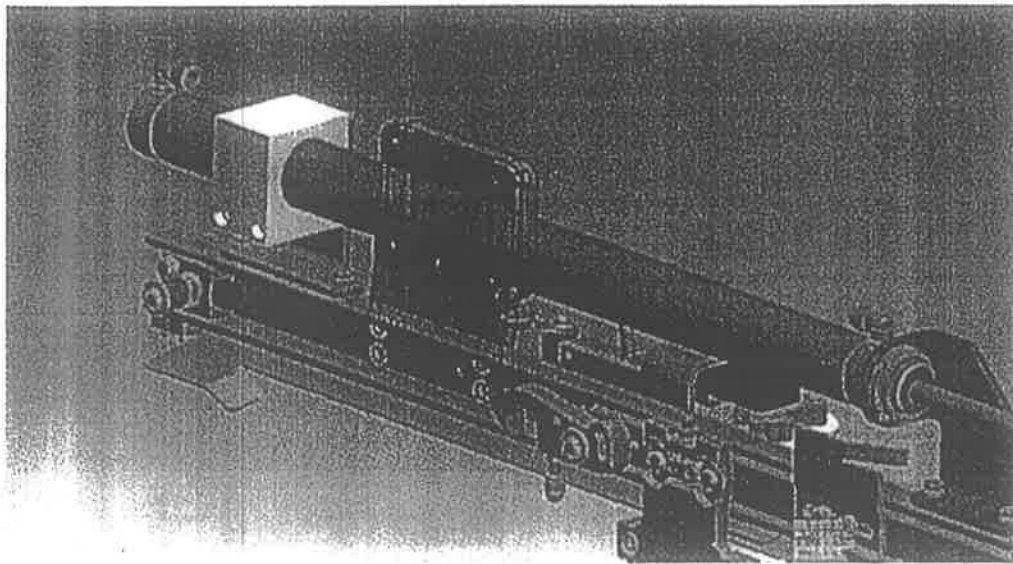
■ PUERTA AUTOMATICA DE CABINA.

- Posee dos cerradura a diferentes alturas, para acceder fácilmente desde el piso en talleres o andenes.
- La apertura desde el interior de la cabina se realiza accionando únicamente la palanca de la puerta, dispuesta para este fin.
- La ventana es del tipo cuchilla, con 5 posiciones.
- El cierre de las puertas puede ser:
 - Automático por detección de velocidad > 3 km/hr y/o temporizado a 60 segundos.
 - Manual por pulsación de los botones de cierre. Incluye una alarma audible en cabina.

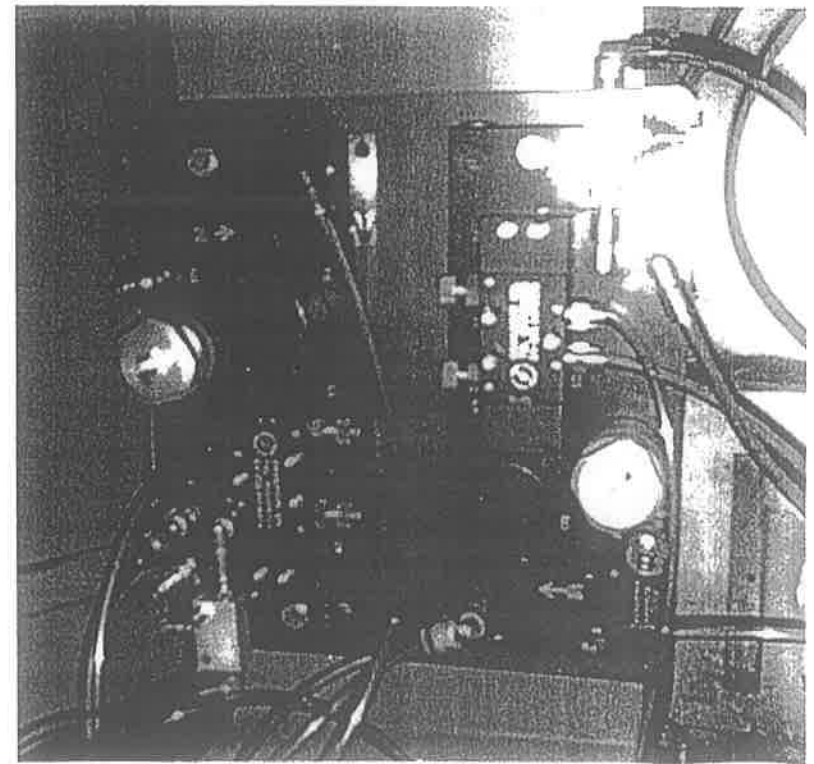


SISTEMA DE PUERTAS.

- Nuevos mecanismo de puertas de acceso a cabina (motores neumáticos) y sus electroválvulas.



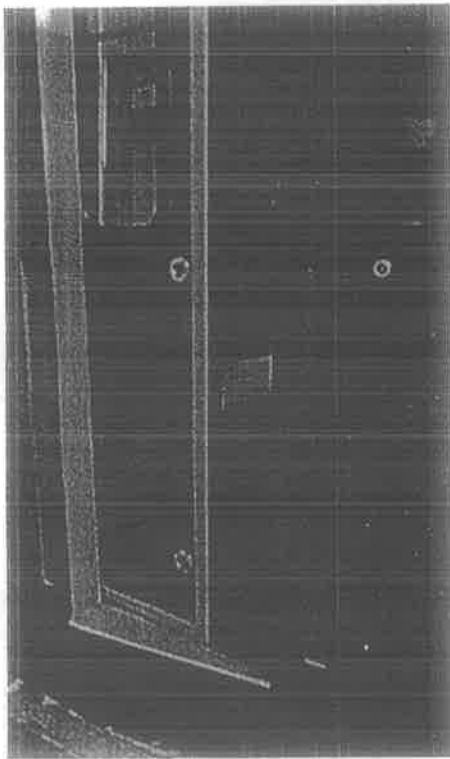
Mecanismo neumático puerta de cabina



Electroválvulas (izquierda y derecha)

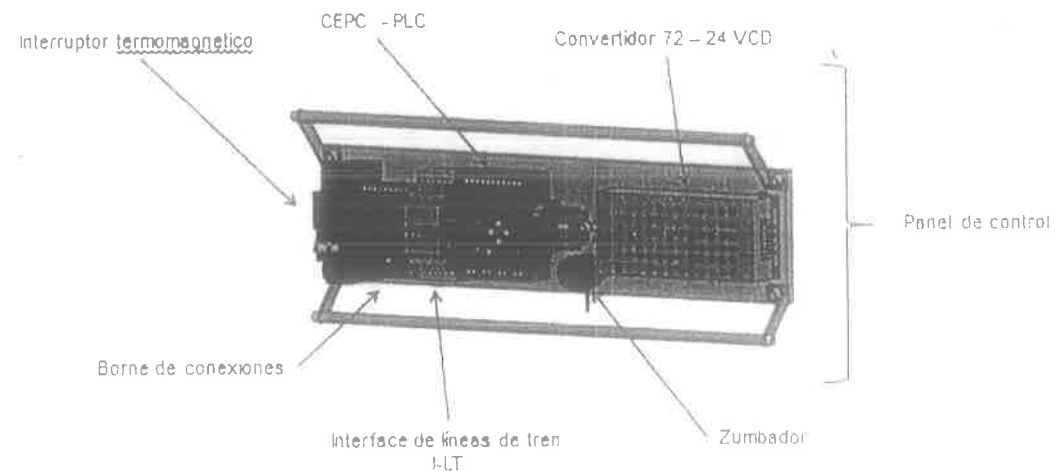
SISTEMA DE PUERTAS.

- Nuevas hojas puertas de cabina y control de cierre automático.



Control para puerta de cabina

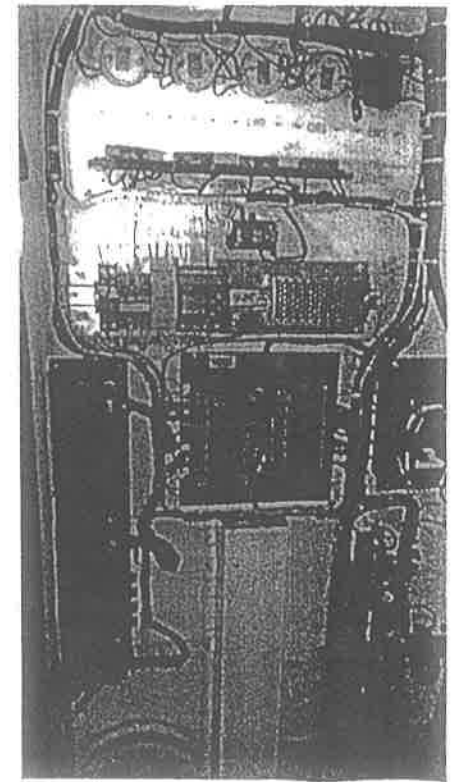
Componentes principales



SISTEMA DE PUERTAS.

□ EQUIPOS NUEVOS.

- Platina CPC – Control Electrónico de Puertas de Cabina. En los coches M esta ubicada en el panel delantero izquierdo del salón de pasajeros.



ALSTOM SA - 2015

© ALSTOM SA, 2015. All rights reserved. Information contained in this document is indicative only. No representation or warranty is given or should be relied on that it is complete or correct or will apply to any particular project. This will depend on the technical and commercial circumstances. It is provided without liability and is subject to change without notice. Reproduction, use or disclosure to third parties, without express written authorisation, is strictly prohibited.

ALSTOM

SISTEMA DE PUERTAS.

■ PUERTA DE CABINA CON CIERRE AUTOMÁTICO.



Derivado del modo de cierre automático se deben seguir las siguientes indicaciones para reducir los riesgos durante la operación.

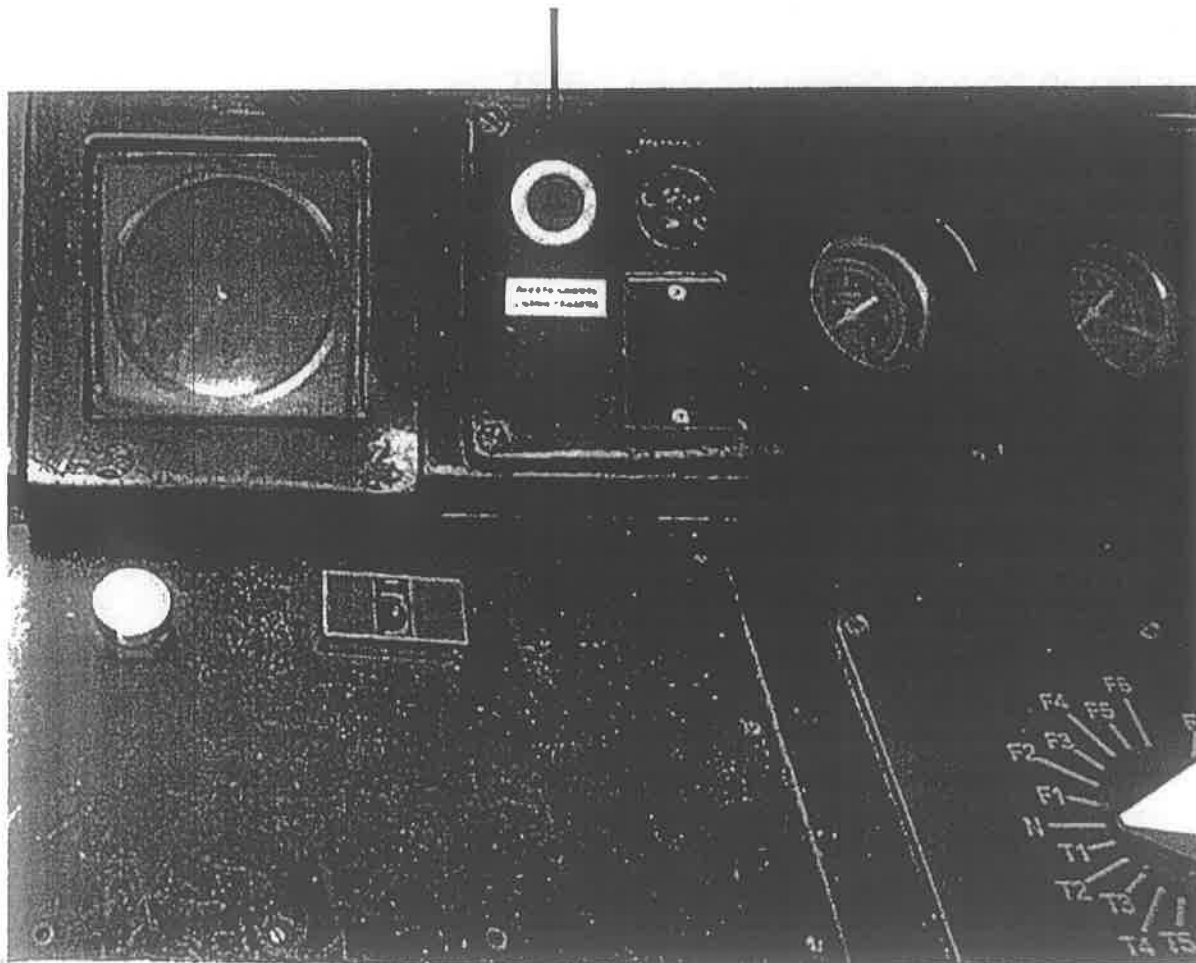


1. Al abrir la puerta desde el piso o andén, retirar la llave de tren del cerrojo tan pronto como la puerta comience a abrir, esto evitara que la llave se atore entre el cerrojo y el marco de la puerta.
2. Desde el interior de la cabina, si es necesario mantener la puerta abierta por más de 60 segundos, accionar frecuentemente la palanca para reiniciar el temporizador. Esto evitara un cierre inadvertido de la puerta.

SISTEMA DE PUERTAS.

■ SEÑALIZACIONES.

- Lámpara “Puerta abierta cabina trasera.”



ALSTOM

© ALSTOM SA, 2015. All rights reserved. Information contained in this document is indicative only. No representation or warranty is given or should be relied on that it is complete or correct or will apply to any particular project. This will depend on the technical and commercial circumstances. It is provided without liability and is subject to change without notice. Reproduction, use or disclosure to third parties, without express written authorisation, is strictly prohibited.

ALSTOM

SISTEMA DE PUERTAS.

■ PUERTA DE CABINA.

- Los casos más frecuentes de un funcionamiento anormal son:
 - 1) Tiempo de cierre automático inferior a 60 s.
 - 2) La puerta no abre accionando los cerrojos o la palanca.
 - 3) La puerta no cierra automáticamente (velocidad , tiempo).
 - 4) La puerta no cierra al oprimir el botón de cierre manual.



Por seguridad todos estos casos deberán ser reportados para ser intervenidos en el taller de mantenimiento.

SISTEMA DE PUERTAS.

■ PUERTA DE CABINA.

- Si la puerta de cabina no abre al accionar la palanca de la puerta, existe una ultima opción para intentar abrirla de manera manual.

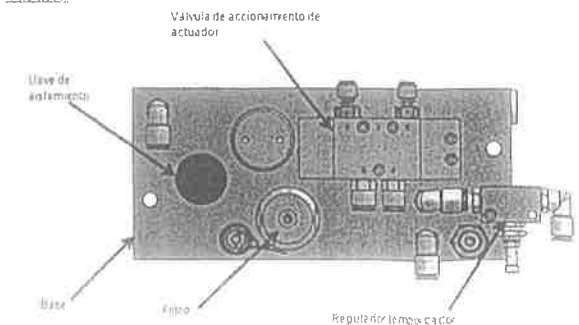


Por seguridad esta maniobra solamente esta permitida en caso de emergencia.

Procedimiento:

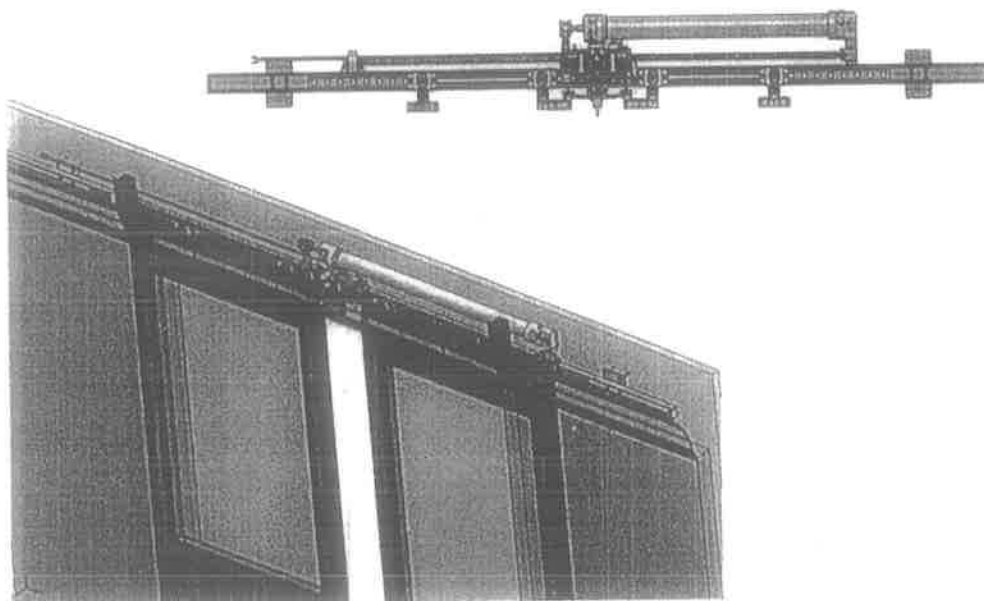
- 1) Abrir la tapa del panel inferior de lado derecho en la cabina, debajo del manipulador.
- 2) Localizar la platina neumática de la puerta con avería. La platina izquierda controla la puerta izquierda y la platina derecha la puerta derecha.
- 3) Una vez ubicada la platina a aislar, girar la llave de aislamiento a la posición cerrado (OFF).

• Platina

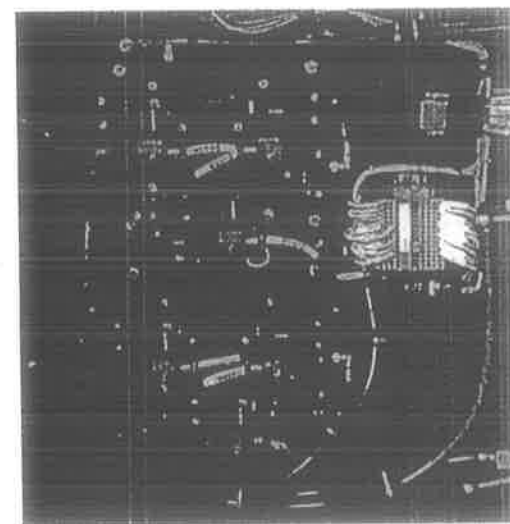


SISTEMA DE PUERTAS.

- Nuevos mecanismo de puertas de acceso a pasajeros:
 - Mecanismos neumáticos
 - Paneles de electroválvulas.
 - Dispositivo de condena independiente para cada puerta.



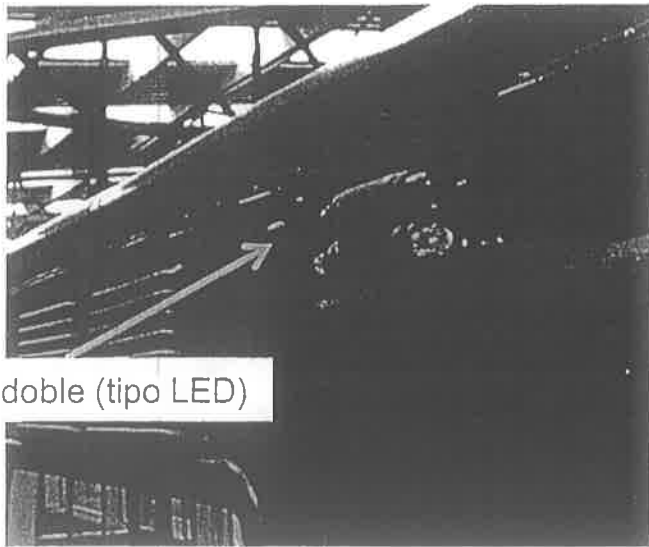
Mecanismo neumático para puertas de pasajeros



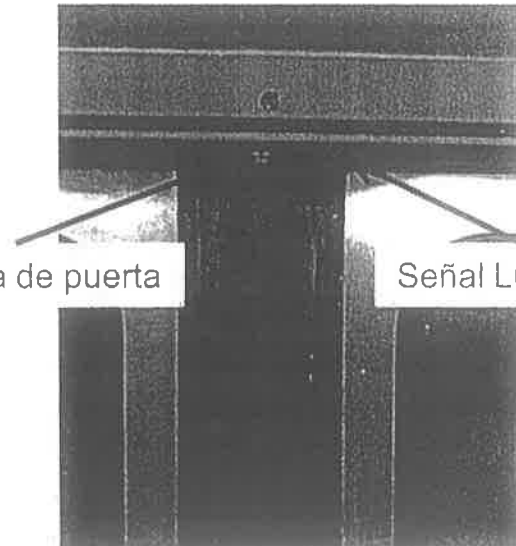
Paneles de Electroválvulas
(Puertas izquierdas arriba y derechas abajo)

SISTEMA DE PUERTAS.

- Mejoras en las señalización y operación de las puertas:
 - Carteros dobles - cambio de lámparas incandescentes por leds.
 - Lámpara de LED para señalizar el cierre de puerta.
 - Mecanismo de condena de puerta (individual).

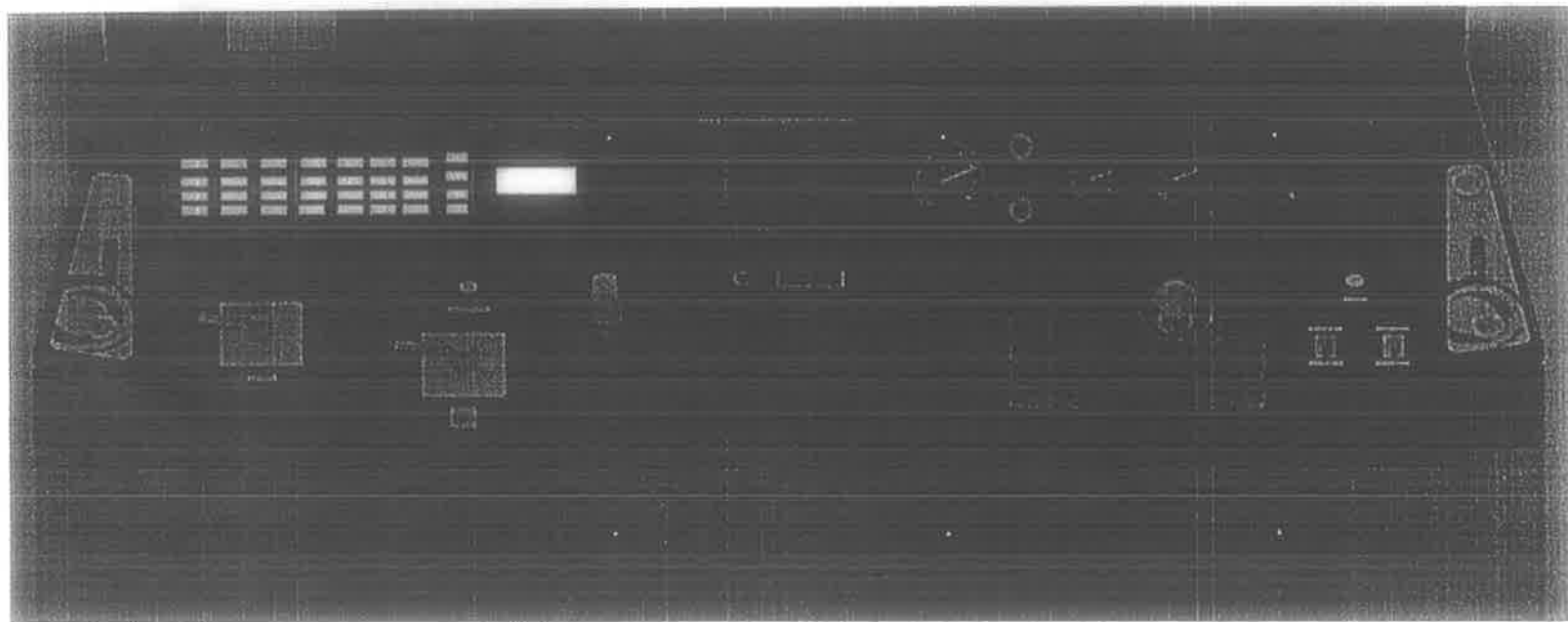


Cartero doble (tipo LED)



SISTEMA DE PUERTAS.

- Control de las puertas de pasajeros desde cabina.
 - Ahora existe un conmutador OA y un botón de autorización, en cada lado del pupitre de cabina.
 - El conmutador OA en combinación con las llaves T1 y T2 asegura la apertura de las puertas sólo del lado seleccionado por la llave T1 (derechas o izquierdas).
 - Se anula la posición “Ambas”.



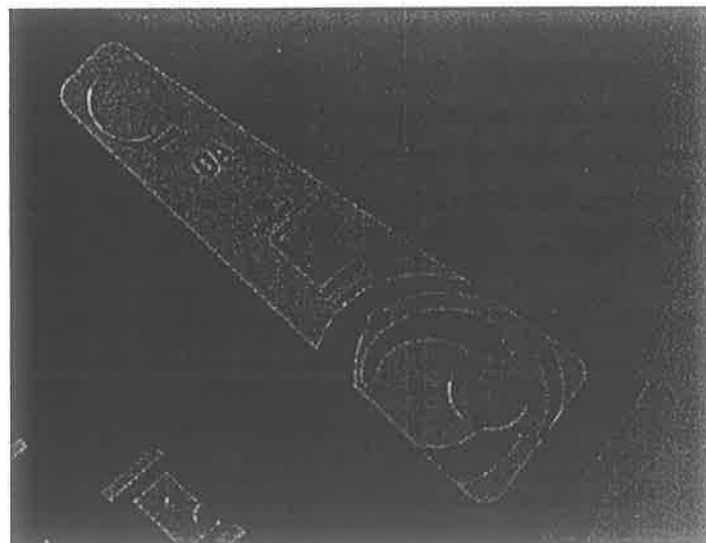
SISTEMA DE PUERTAS.

■ Control de las puertas de pasajeros.

LLAVE OA



- Posición APERTURA se utiliza para preparar la apertura de las puertas.
- Posición ANULACION DE APERTURA se utiliza para restablecer la condición de cierre de las puertas, o sea, anula la preparación.
- BOTOÓN PULSADOR DE AUTORIZACION confirma la autoriza la preparación y la apertura e las puertas.



ALSTOM 81002017 - P. 10

SISTEMA DE PUERTAS.

■ Control de las puertas de pasajeros.

- Procedimiento de apertura con control MANUAL o AUTOMÁTICO.



- Llave T2 en SMS o SAS.
- Llave T1 en Derechas o Izquierdas.
- Velocidad ≤ 6 km/h.
- Accionar llave OA del lado que corresponda a la posición de la llave T1.
- Oprimir el botón de Autorización de la llave OA correspondiente.
- Las puertas abren.

SISTEMA DE PUERTAS.

■ Vigilancia del control de las puertas de pasajeros.

- Puede darse el caso de que la llave T2 se coloque en SMS. En esta condición los dos botones de autorización de apertura encenderán simultáneamente como advertencia al conductor.
- Sin embargo la vigilancia de apertura de puertas contrarias permanece activa impidiendo la apertura que no corresponde con la posición de la llave T1.



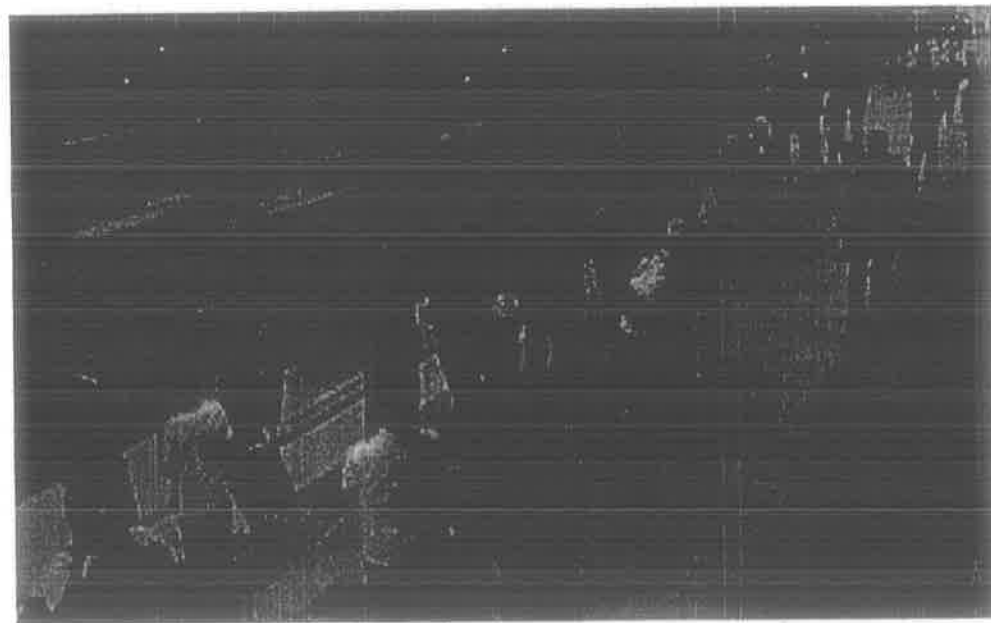
SISTEMA DE PUERTAS.

■ PUERTAS DE PASAJEROS.

El sistema de puertas de pasajeros integra una nueva función de seguridad, el mando de cierre automático cuando el tren se mueve a una velocidad ≥ 3 km/h.



Esto ocurre aún cuando la T1 este en posición NEUTRO.



SISTEMA DE PUERTAS.

■ AVERIAS EN MECANISMOS DE PUERTAS DE PASAJEROS.



- Los casos más frecuentes de un funcionamiento anormal son:

- 1) Una o mas puertas no abren al comando de apertura.
- 2) Una o más puertas no cierran al comando de cierre.
- 3) Apertura de puertas solo con IDO (ver Autómata en Falla).
- 4) No hay cierre sostenido permanente.

Para los casos 1 y 2

Informar al regulador de la situación, en su caso el regulador podrá dar las siguientes indicaciones:

- 1) Ubicar la o las puertas con funcionamiento anormal.
- 2) Con la llave de tren accionar el mecanismo de condena en la o las puertas con funcionamiento anormal.
- 3) Al llegar el tren a la terminal de fin de recorrido, retirarlo al taller para su revisión y reparación.

SISTEMA DE PUERTAS.

■ AVERIAS EN MECANISMOS DE PUERTAS DE PASAJEROS.



- Los casos más frecuentes de un funcionamiento anormal son:

- 1) Una o mas puertas no abren al comando de apertura.
- 2) Una o más puertas no cierran al comando de cierre.
- 3) Apertura de puertas solo con IDO (ver Autómata en Falla).
- 4) No hay cierre sostenido permanente.

Para los casos 3 y 4

Informar al regulador de la situación, en su caso el regulador podrá dar las siguientes indicaciones:

- 1) Desalojo del tren.
- 2) Retirar en tren al taller para su revisión y reparación.

Preguntas / comentarios.

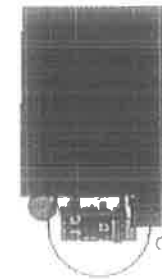
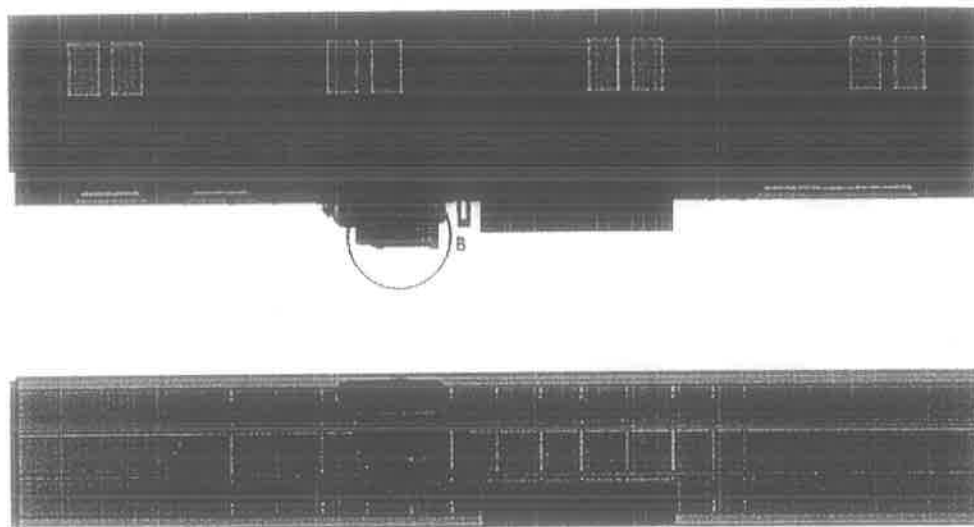


ALSTOM 102012-43

© ALSTOM SA 2015. All rights reserved. Information contained in this document is indicative only. No representation or warranty is given or should be relied on that it is complete or correct or will apply to any particular project. This will depend on the technical and commercial circumstances. It is provided without liability and is subject to change without notice. Reproduction, use or disclosure to third parties, without express written authorisation, is strictly prohibited.

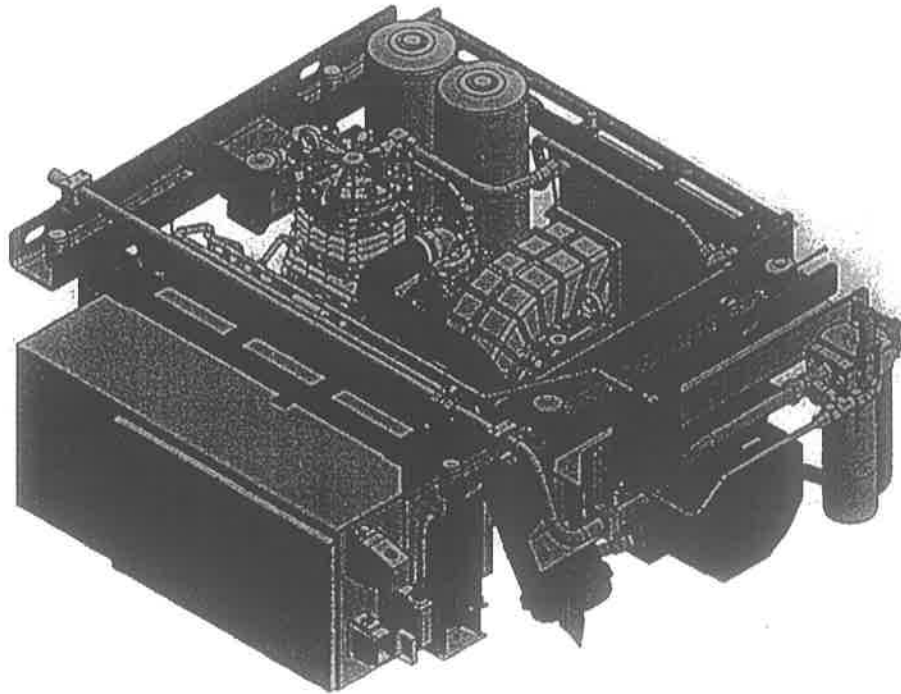
ALSTOM

SISTEMA DE GENERACION DE AIRE.



SISTEMA DE GENERACION DE AIRE.

- Conjunto compresor tipo rotativo de tornillo.
- Nuevos (144 unidades) y mantenimiento mayor (86 unidades).



ALSTOM S.A. 2015. All rights reserved.

© ALSTOM SA, 2015. All rights reserved. Information contained in this document is indicative only. No representation or warranty is given or should be relied on that it is complete or correct or will apply to any particular project. This will depend on the technical and commercial circumstances. It is provided without liability and is subject to change without notice. Reproduction, use or disclosure to third parties, without express written authorisation, is strictly prohibited.

ALSTOM

SISTEMA DE GENERACION DE AIRE.

■ BUENA PRÁCTICA.

- Al preparar el material, puede suceder que la CE tenga una presión < 5 BAR.
- Si es el caso, lo más recomendable es mantener los mandos al neutro. Esto ayudara a que la presión en la CE suba más rápido.

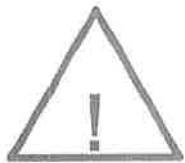


SISTEMA DE GENERACION DE AIRE.

■ SEÑALIZACION DE COMPRESOR EN FALLA.

- Señalización de “COMPRESOR EN FALLA”.

Esta señalización indica que uno o más compresores de aire del tren tienen un funcionamiento anormal.



En este caso el conductor debe informar al regulador la situación y seguir las indicaciones pertinentes.

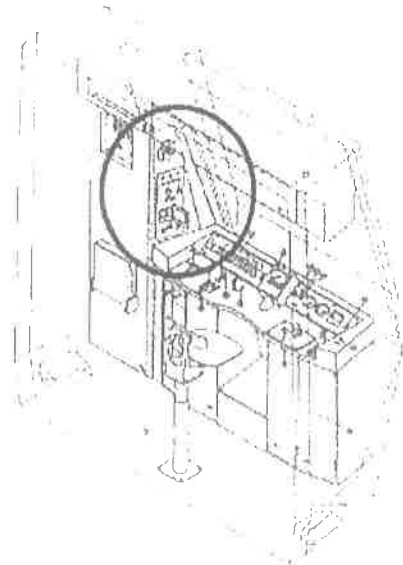


Figura 1 Ubicación de Lámpara de Compresor en Falla

Preguntas / comentarios.

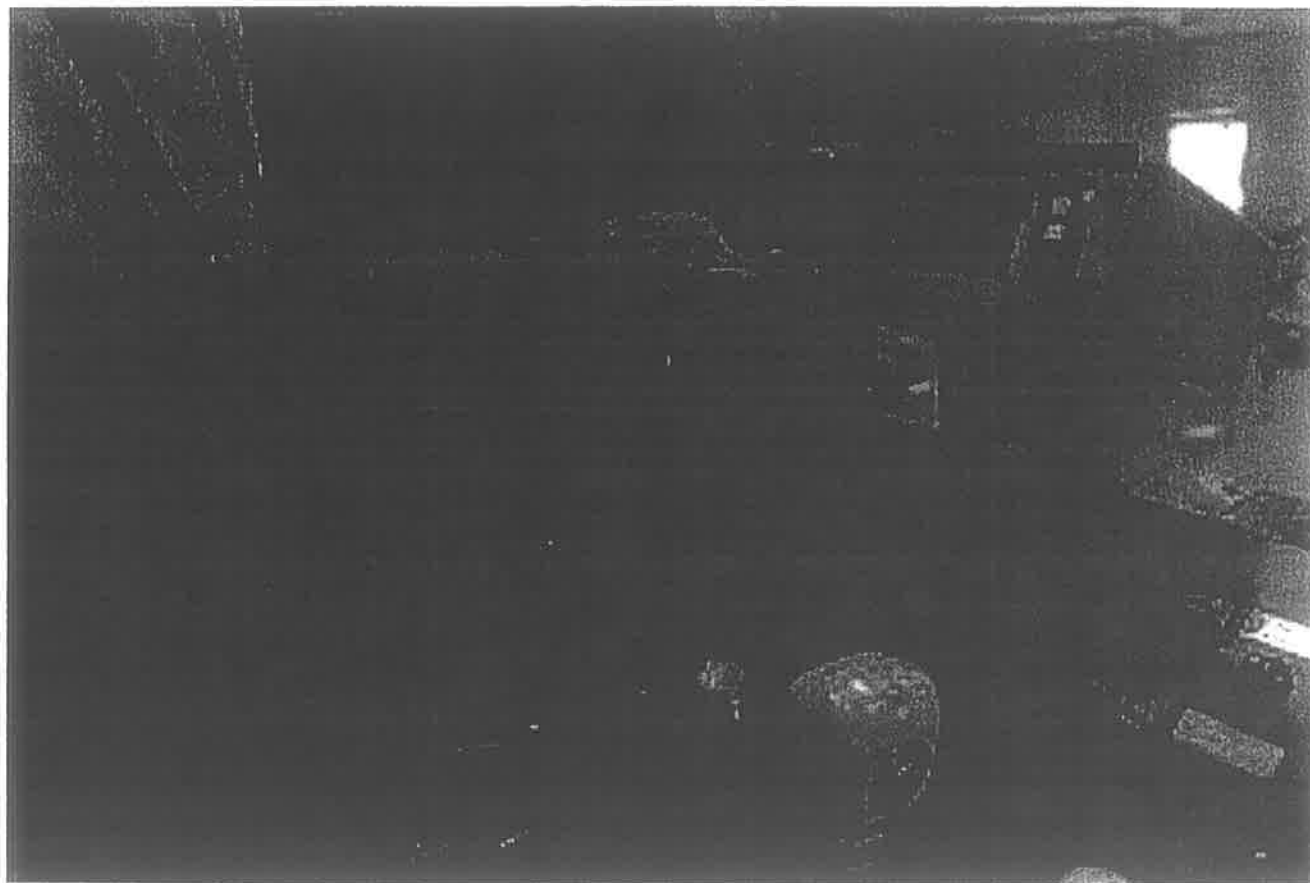


ALSTOM - PREGUNTAS Y RESPUESTAS

© ALSTOM SA, 2015. All rights reserved. Information contained in this document is indicative only. No representation or warranty is given or should be relied on that it is complete or correct or will apply to any particular project. This will depend on the technical and commercial circumstances. It is provided without liability and is subject to change without notice. Reproduction, use or disclosure to third parties, without express written authorisation, is strictly prohibited.

ALSTOM

EQUIPOS REUBICADOS O NUEVOS.



Proyecto: 000-0000000-0000000

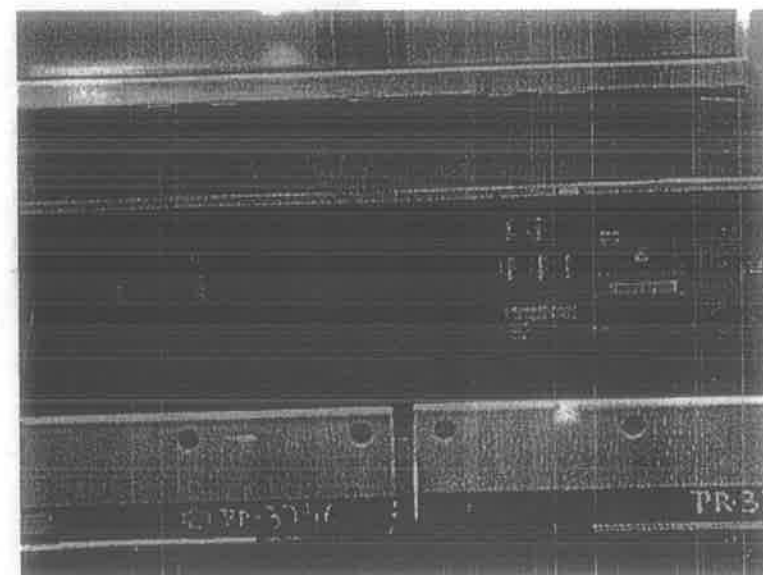
© ALSTOM 2013. All rights reserved. Information contained in this document is indicative only. No representation or warranty is given or should be relied on that it is complete or correct or will apply to any particular project. This will depend on the technical and commercial circumstances. It is provided without liability and is subject to change without notice. Reproduction, use or disclosure to third parties, without express written authority, is strictly prohibited.

ALSTOM

EQUIPOS REUBICADOS O NUEVOS.

❑ EQUIPOS REUBICADOS.

- Bloques QUB – ubicados en el coche remolque dentro del cofre 1 y 3 están instalados dos bloques, el QUB1 y QUB2.
 - QUB2 alimenta la motriz M del elemento.
 - QUB1 alimenta la motriz N y el remolque R o PR del elemento.
- Conmutador KAE – reubicado dentro del panel trasero derecho del salón de pasajeros en cada uno de los vagones del tren (M, N, R o PR).

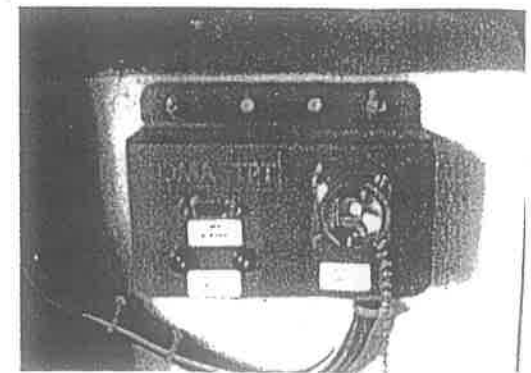


EQUIPOS REUBICADOS O NUEVOS.



❑ EQUIPOS NUEVOS.

- Bloque FKR – controla a la EMDI de los coches remolques. Esta ubicado dentro del cofre 3.
- Platina TPT – interface para comunicación con el autómatas del ETF.
 - En los coches M y N esta localizada en el panel delantero izquierdo del salón de pasajeros.



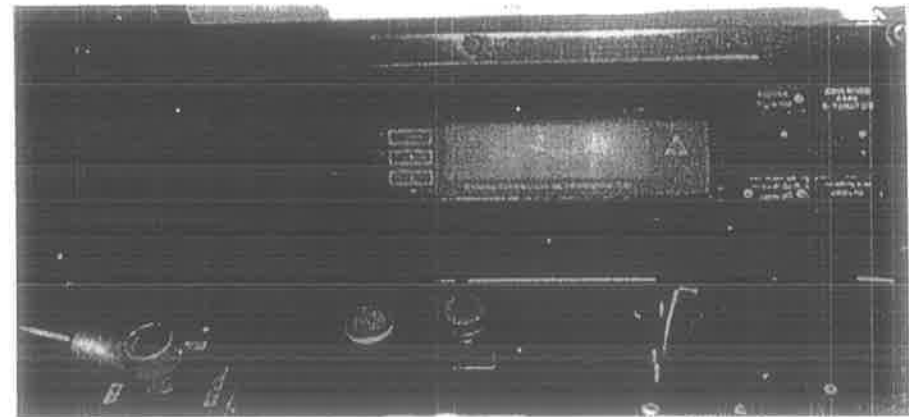
SEÑALIZACIONES.

■ SEÑALIZACIONES.

- Los trenes están provistos de aparatos de control y señalización destinados a informar al personal de conducción y mantenimiento sobre el estado de los diversos equipos, así como de los circuitos generales y locales, estos aparatos permiten la detección y localización rápida de las averías.

■ CAJA BS / CAI.

- El papel de la señalización es indicar al conductor un mal funcionamiento de los carros o equipos del tren y localización rápida de la falla



Preguntas / comentarios.



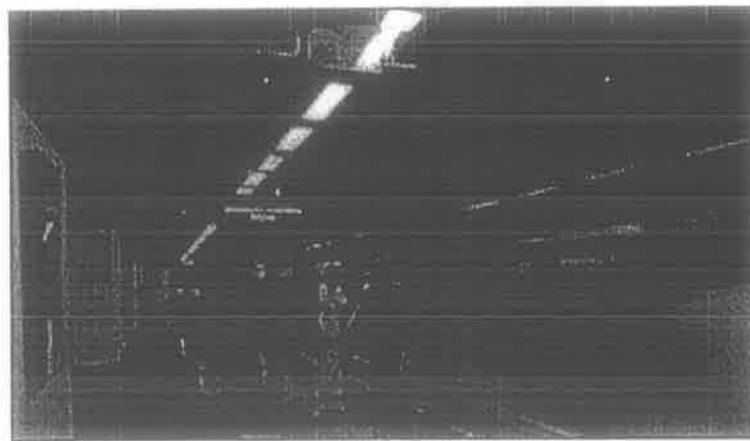
ALSTOM-FCI 10/2017-01-14

© ALSTOM SA, 2015. All rights reserved. Information contained in this document is indicative only. No representation or warranty is given or should be relied on that it is complete or correct or will apply to any particular project. This will depend on the technical and commercial circumstances. It is provided without liability and is subject to change without notice. Reproduction, use or disclosure to third parties, without express written authorisation, is strictly prohibited.

ALSTOM

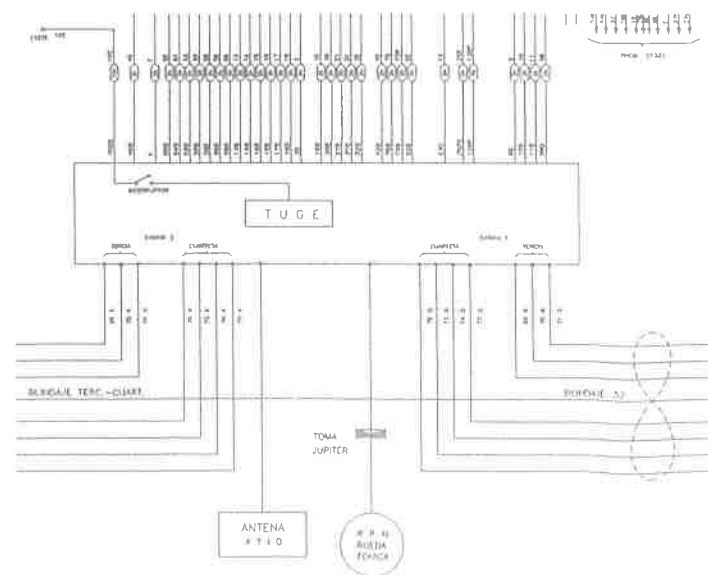
PILOTAJE AUTOMATICO.

- Los trenes MP68-M14 y NM73-M14 están equipados con un sistema de Pilotaje Automático (Pilotaje 135 o SACEM meteor), el cual autoriza la circulación de los mismos cuando el máximo de condiciones de seguridad son reunidas, además de automatizar su marcha encomendando a dicho sistema la ejecución de funciones repetitivas, lo que permite controlar la velocidad sobre un valor requerido, evitando la influencia de la carga que tenga el tren sobre la precisión y el confort al detenerse en el punto normal de paro.



PILOTAJE AUTOMATICO.

- Los nuevos sistemas de Tracción – Frenado y Puertas, conservan las interfaces pre existentes con el sistema de Pilotaje Automático y no interfieren de ninguna forma con su funcionamiento.
- Bloques de interface:
 - Bloque ALD (Amplificador Local de Desfrenado) – para la función de frenado comandado por el PA.
 - Bloque RL (Relevadores y Lógica) – para la función de apertura de puertas.



DEFINICION DE AVERIA.

■ Definición de avería.

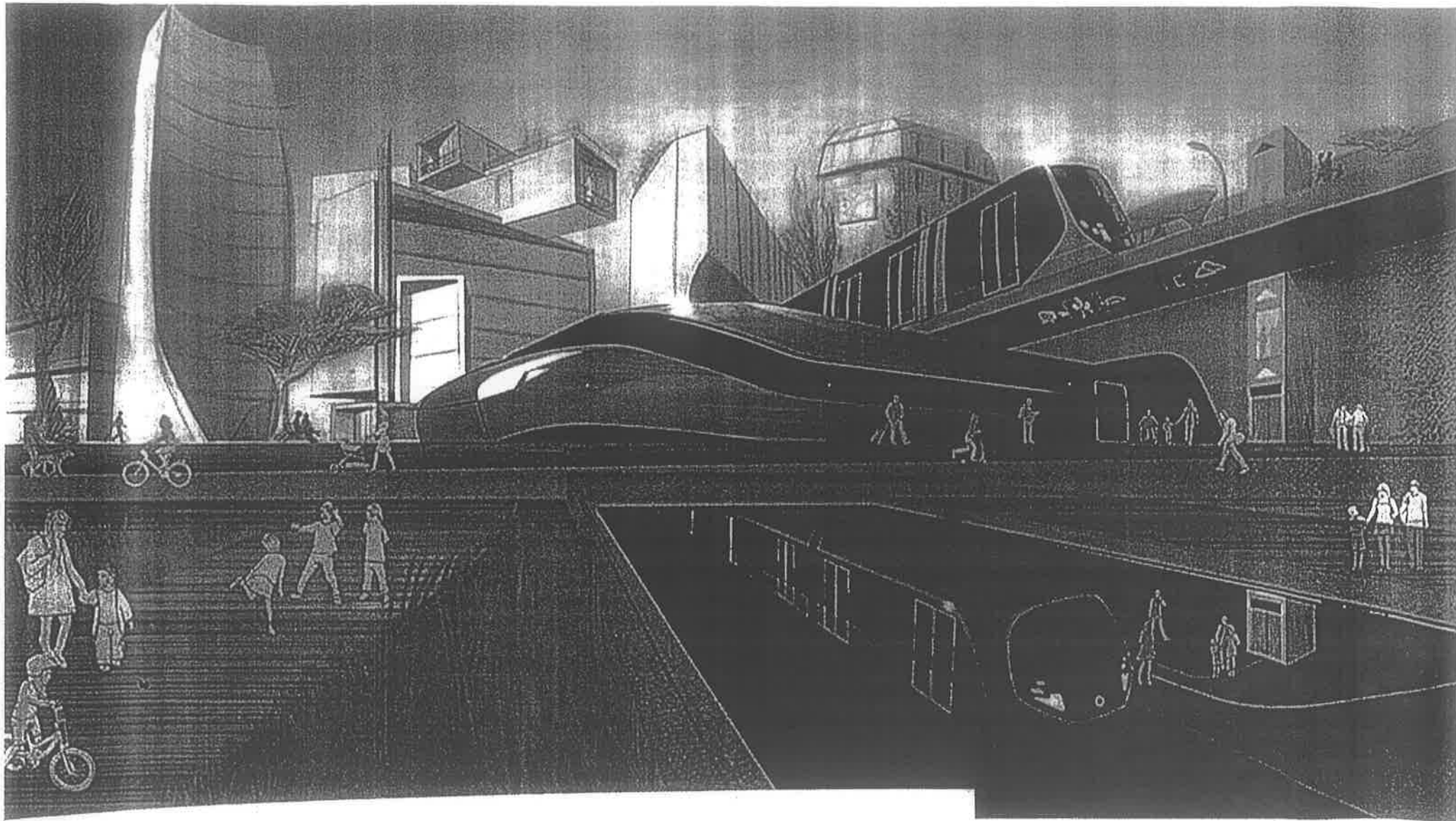
- Se entenderá como avería cualquier anomalía que afecta el funcionamiento normal del tren en sus sistemas de tracción- frenado, puertas y generación de aire durante su servicio, y en todos los casos que obligue a una intervención para restablecer su funcionamiento normal.

■ ¿Cómo reportar una avería?

- Identificar la anomalía y que sistema puede estar afectado.
- Reportarla al regulador.

Ejemplos:

- Lámpara LFC señalización de compresor en falla, indica que uno o más MCP tienen un funcionamiento anormal.
- No hay cierre sostenido y una lámpara de puerta abierta permanece encendida, indica que una puerta de pasajeros tiene un funcionamiento anormal.
- Señalización de carro motor inactivo intermitente, indica que un carro motor no esta frenando eléctricamente.



www.alstom.com

Correos electrónicos de contacto:
Ing. Pedro López Mendoza -

ALSTOM
Designing fluidity

MANUAL: MODERNIZACION DE TRENES MP68/NM73 LINEA 5

CLAVE: 5-12-21

N.P: 52



SISTEMA
DE TRANSPORTE
COLECTIVO

GERENCIA DEL INSTITUTO DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO

